การแก้ไขปัญหาเซนเซอร์วัดส่วนสูง

ฉบับสรุปพร้อมนำเสนอภายใน 3 นาที

สถานะล่าสุด

ระบบวัดส่วนสูงทำงานเสถียร ค่าที่วัดมีความแม่นยำตามเกณฑ์การทดสอบ สูตรคำนวณได้รับการสอบเทียบแล้ว และมีแป้นวัดส่วนสูงช่วยกำหนดจุดอ้างอิงศีรษะให้คงที่ สามารถนำผลไปใช้ร่วมกับการชั่งน้ำหนัก คำนวณ BMI และพิมพ์ผลได้

จัดทำเพื่อใช้ประกอบการนำเสนอผลงาน

1. ปัญหาและวัตถุประสงค์

จุดเริ่มต้นของการปรับปรุงระบบ

ปัญหาที่พบในการนำเสนอครั้งก่อน

เซนเซอร์ VL53L1X ดับหรือหลุดบ่อยระหว่างวัด ทำให้ระบบไม่สามารถอ่านค่าได้ต่อเนื่อง

ค่าส่วนสูงคลาดเคลื่อนประมาณ 4 เซนติเมตร และการวัดซ้ำของคนเดิมให้ค่ากระจาย

ยังไม่มีสูตรคำนวณที่อธิบายได้ชัดเจนและตรวจสอบกับค่ามาตรฐานได้

เดิมยังไม่มีแป้นวัดส่วนสูงช่วยกำหนดตำแหน่งศีรษะ ทำให้แนวการยืนและจุดสะท้อนเปลี่ยนได้

วัตถุประสงค์การแก้ไข

ทำให้การสื่อสารระหว่าง ESP32 กับเซนเซอร์เสถียรขึ้น

ทำให้ค่าที่รับเข้าระบบเป็นค่าที่ผ่านการตรวจสอบ ไม่ใช่ค่าจากเฟรมผิดพลาด

สร้างสูตรที่อธิบายได้ทั้งทางกายภาพและจากการสอบเทียบจริง

ป้องกันไม่ให้ค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ถูกนำไปคำนวณหรือพิมพ์

เพิ่มแป้นวัดส่วนสูงเพื่อทำให้จุดอ้างอิงบนศีรษะอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกครั้ง

หลักคิดสำคัญ

ปัญหาไม่ได้เกิดจากสูตรเพียงอย่างเดียว จึงต้องแก้ทั้งไฟเลี้ยง การสื่อสาร วิธีอ่านค่า การกรองข้อมูล ตำแหน่งเป้าหมาย และการสอบเทียบ

2. การแก้ไขฮาร์ดแวร์และการสื่อสาร

ทำให้เซนเซอร์ไม่หลุดและกู้คืนได้

การแก้ไขฮาร์ดแวร์

- ตรวจสอบ SDA, SCL, VCC และ GND ใหม่ให้ตรงตามผังวงจร
- เพิ่ม Pull-up 4.7 kΩ ที่สาย SDA และ SCL
- เพิ่มตัวเก็บประจุ 10 µF และ 0.1 µF ใกล้โมดูลเซนเซอร์
- ใช้ขา XSHUT เพื่อรีเซตเซนเซอร์โดยไม่ต้องรีสตาร์ต ESP32 ทั้งบอร์ด
- จัดตำแหน่งสายและโมดูลให้ลดสัญญาณรบกวนและแสงรบกวน
- เพิ่มแป้นวัดส่วนสูงเพื่อกำหนดจุดสัมผัสหรือจุดอ้างอิงบนศีรษะให้สม่ำเสมอ

การแก้ไขซอฟต์แวร์ระดับบัส

- เพิ่มการกู้คืนบัส I²C เมื่อ SDA หรือ SCL ค้าง
- กำหนด timeout ป้องกันโปรแกรมค้างรอเซนเซอร์
- ตรวจ ACK และสถานะการเริ่มต้นก่อนเริ่มวัดจริง
- หาก Init หรือ Ranging ล้มเหลว ให้รีเซต XSHUT แล้วเริ่มใหม่อย่างปลอดภัย

ผลของการแก้ไข

เซนเซอร์สามารถทำงานต่อเนื่องและกู้คืนจากความผิดพลาดได้ ระบบไม่ต้องยอมรับค่าที่เกิดจากการสื่อสารผิดพลาด

3. การแก้ไขความคลาดเคลือน

อ่านหลายครัง ตรวจคุณภาพ และเลือกเฉพาะค่าทีเชือถือได้

วิธีประมวลผลค่าจากเซนเซอร์

- เปลียนจาก Continuous เป็น Single-shot เพือเริมการวัดใหม่ในแต่ละเฟรม
- รอ Data Ready ก่อนอ่านค่า และทิงเฟรมทีมี I²C error หรือ timeout
- อ่านหลายเฟรมแล้วใช้ Median และกลุ่มค่าทีอยู่ใกล้กัน
- ใช้แป้นวัดส่วนสูงช่วยบังคับแนวศีรษะ แล้วตรวจว่าเป้าหมายเป็นศีรษะ ไม่ใช่ไหล่ พืน หรือพืนหลัง
- เลือก ROI ให้เหมาะกับแนวการยืนและตำแหน่งศีรษะ
- วัดซำอย่างน้อย 2 ชุด และต้องสอดคล้องกันก่อนยอมรับผล

เงือนไขการปฏิเสธผล

ถ้าจำนวนเฟรมน้อย ค่าแตกกระจายมาก สัญญาณผิดปกติ มีการ Retry มากเกินไป หรือผลวัดซำไม่ตรงกัน ระบบจะแจ้งว่าวัดไม่สำเร็จและจะไม่พิมพ์ผล

> **เหตุผลทีไม่ใช้ค่าเฉลียอย่างเดียว**
> ค่าเฉลียไวต่อค่าผิดปกติ หากบางเฟรมสะท้อนไหล่หรือพืน ค่าผิดจะลากค่าเฉลียไปผิดทิศทาง จึงใช้ Median ร่วมกับการตรวจกลุ่มและขอบเขต

4. สูตรคำนวณและการสอบเทียบ

สูตรที่ใช้ต้องสัมพันธ์กับตำแหน่งติดตั้งจริง

สูตรเรขาคณิตพื้นฐาน

สมการหลัก

ส่วนสูงคน (cm) = ความสูงหน้าเซนเซอร์จากพื้นแท่น (cm) − ระยะจากเซนเซอร์ถึงศีรษะ (cm)

ตัวอย่าง: ถ้าหน้าเลนส์สูง 197 ซม. และวัดระยะถึงศีรษะได้ 26 ซม. ส่วนสูงคือ 197 − 26 = 171 ซม.

สูตรปรับเทียบของชุดติดตั้ง

สมการที่ใช้

ส่วนสูง (cm) = 201.44257 − 0.11148977 × ระยะดิบ (mm)

สูตรนี้สร้างจากค่ามาตรฐานหลายระดับความสูง เพื่อชดเชยความคลาดเคลื่อนของโมดูล ตำแหน่งติดตั้ง ROI และแป้นวัดส่วนสูงที่ใช้กำหนดจุดอ้างอิงศีรษะ

เงื่อนไขที่ต้องคงเดิม

- ความสูงและแนวติดตั้งเซนเซอร์
- ROI และโหมดการวัด
- ตำแหน่งยืนบนแท่น
- ชนิดและตำแหน่งของแป้นวัดส่วนสูง

หากเปลี่ยนเงื่อนไขเหล่านี้ ต้องสอบเทียบสูตรใหม่

5. ผลลัพธ์สุดท้าย

ระบบผ่านการแก้ไขและพร้อมใช้งานตามผลทดสอบล่าสุด

ผลที่ได้

- ☐ เซนเซอร์ทำงานเสถียรและไม่ดับระหว่างใช้งานตามอาการเดิม
- ☐ แป้นวัดส่วนสูงช่วยให้ตำแหน่งศีรษะและจุดอ้างอิงคงที่ระหว่างวัด
- ☐ ค่าส่วนสูงมีความแม่นยำและคงที่ตามเกณฑ์การทดสอบ
- ☐ ความคลาดเคลื่อนประมาณ 4 เซนติเมตรได้รับการแก้ไข
- ☐ มีสูตรคำนวณที่อธิบายและตรวจสอบได้
- ☐ ระบบกรองค่าผิดปกติก่อนนำไปใช้งาน
- ☐ ผลส่วนสูงสามารถเชื่อมกับน้ำหนัก คำนวณ BMI และพิมพ์ผลได้
- ☐ หากผลไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะไม่ส่งต่อและไม่พิมพ์ข้อมูลผิด

การตรวจสอบน้ำหนักร่วม

ระบบอ่านน้ำหนักก่อนและหลังการวัดส่วนสูง หากน้ำหนักเปลี่ยนมากผิดปกติ แสดงว่าผู้ใช้ขยับหรือก้าวออกจากแท่น ระบบจะไม่ยอมรับผลชุดนั้น

ข้อสรุป

การแก้ไขสำเร็จเกิดจากการแก้ทั้งระบบ ไม่ใช่การเพิ่มค่าชดเชยในสูตรเพียงอย่างเดียว

6. บทพูดพรีเซนต์ 3 นาที

แบ่งเป็น 3 คน คนละประมาณ 1 นาที

คนที 1: ปัญหาและสาเหตุ

โครงงานของเราคือระบบเครื่องชั่งคลินิกอัจฉริยะที่วัดน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณ BMI และพิมพ์ผลได้ เดิมระบบมีปัญหา 3 เรื่อง คือเซนเซอร์ดับบ่อย ค่าส่วนสูงคลาดเคลื่อนประมาณ 4 เซนติเมตร และยังไม่มีสูตรที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังไม่มีแป้นวัดส่วนสูงช่วยกำหนดตำแหน่งศีรษะ ทีมจึงตรวจตั้งแต่ไฟเลี้ยง การต่อสาย การสื่อสาร I²C วิธีอ่านค่า และตำแหน่งที่เซนเซอร์มองเห็น

คนที 2: วิธีแก้และสูตร

เราเพิ่มแป้นวัดส่วนสูงเพื่อกำหนดจุดอ้างอิงศีรษะให้คงที่ เพิ่ม Pull-up และตัวเก็บประจุ ใช้ XSHUT สำหรับรีเซต และเพิ่มระบบกู้คืน I²C ด้านซอฟต์แวร์เปลี่ยนเป็น Single-shot รอ Data Ready อ่านหลายเฟรม ใช้ Median และตรวจการกระจายของข้อมูล ค่าที่มี error หรือไม่ผ่านเกณฑ์จะถูกทิ้ง สูตรพื้นฐานคือความสูงติดตั้งลบระยะถึงศีรษะ และมีการปรับเทียบกับค่ามาตรฐานหลายระดับเพื่อให้เหมาะกับชุดติดตั้งจริง

คนที 3: ผลลัพธ์และข้อสรุป

หลังแก้ไข เซนเซอร์ทำงานเสถียร แป้นวัดส่วนสูงช่วยให้ท่ายืนและจุดอ้างอิงคงที่ ค่าส่วนสูงมีความแม่นยำ และความคลาดเคลื่อนเดิมได้รับการแก้ไข สูตรคำนวณตรวจสอบได้ ระบบยังตรวจน้ำหนักก่อนและหลังวัด หากผู้ใช้ขยับหรือผลวัดไม่ผ่านเกณฑ์ ระบบจะไม่พิมพ์ข้อมูลผิด สรุปคือเราแก้ครบทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การประมวลผล และการสอบเทียบ ทำให้ระบบพร้อมใช้งานตามผลทดสอบล่าสุด

7. Reverse Engineering: เส้นทางแสง

หลักการทำงานของ VL53L1X เมื่อวัดเส้นผมหรือแป้นวัดส่วนสูง

แสงเดินทางอย่างไร

VL53L1X ใช้ VCSEL ปล่อยแสงอินฟราเรดใกล้ความยาวคลื่น 940 nm ออกเป็นบริเวณรูปกรวย ไม่ใช่เส้นเดียว แสงตกกระทบเส้นผม แป้นวัดส่วนสูง ไหล่ หรือพื้น แล้วแสงบางส่วนสะท้อนกลับเข้าสู่ตัวรับ SPAD

เส้นทางสัญญาณ

VCSEL 940 nm → เป้าหมาย → แสงสะท้อนกลับ → SPAD receiver → วิเคราะห์เวลาการเดินทาง → ระยะทาง

เมื่อวัดเส้นผมโดยตรง

เส้นผมมีสี รูปร่าง และมุมสะท้อนแตกต่างกัน จึงอาจดูดกลืนหรือกระจายแสง ทำให้เซนเซอร์บางครั้งรับแสงจากไหล่หรือพื้นหลังที่สะท้อนแรงกว่า

บทบาทของแป้นวัดส่วนสูง

แป้นช่วยสร้างจุดอ้างอิงที่คงที่บนศีรษะ ลดความแปรผันจากทรงผมและท่ายืน และทำให้สูตรสอบเทียบใช้เงื่อนไขเดิมทุกครั้ง

แหล่งอ้างอิง: STMicroelectronics VL53L1X Product Page และ Datasheet

https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l1x

8. Reverse Engineering: สูตรฟิสิกส์

ความยาวคลืน ความถี เวลาเดินทาง และระยะทาง

ความยาวคลืนและความถี

ค่าของแสงทีใช้

λ = 940 nm
f = c / λ ≈ 3.19 × 10^{14} Hz ≈ 319 THz
T = 1 / f ≈ 3.13 fs

c คือความเร็วแสง ประมาณ 3.0 × 10^{8} m/s ในอากาศ ส่วน λ คือความยาวคลืนของแสงอินฟราเรด

สูตร Time of Flight

สมการวัดระยะ

d = c × t / 2
t = 2d / c

หาร 2 เพราะเวลาทีวัดได้เป็นเวลาเดินทางไปยังเป้าหมายและสะท้อนกลับมายังเซนเซอร์

ถ้าระยะถึงศีรษะ 26 cm เวลาการเดินทางไป–กลับของแสงประมาณ 1.73 ns

สูตรส่วนสูง

สมการระบบ

Hคน = Hติดตัง − Dเซนเซอร์ถึงจุดอ้างอิง

ถ้าวัดถึงด้านบนของแป้น ต้องหักความหนาแป้นตามตำแหน่งทีวัด เพือไม่ให้เกิดการหักค่าซ้ำหรือหักไม่ครบ

9. Reverse Engineering: แสงภายนอกและมุมมอง

เหตุผลทีแสงมากทำให้ค่าผิดหรือสัญญาณอ่อน

ผลของแสงภายนอก

- แสงแดดและไฟบางชนิดมีพลังงานใกล้ 940 nm ทำให้ตัวรับเห็นสัญญาณพื้นหลังเพิ่มขึ้น
- สัญญาณพื้นหลังสูงทำให้ Signal-to-noise ratio ลดลง
- อาจเกิด signal fail, sigma fail หรือค่าระยะกระโดด
- เซนเซอร์อาจเลือกไหล่หรือพื้นหลังแทนเส้นผม หากสะท้อนแสงได้แรงกว่า

มุมมองประมาณ 27 องศา

ทีระยะ 26 cm พื้นทีรับภาพโดยประมาณจากมุมมองเต็มมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12.5 cm จึงอาจรวมเส้นผม หน้าผาก ไหล่ หรือฉากหลังได้หากไม่จัดแนวให้ดี

ข้อสรุปเชิงวิศวกรรม

แป้นวัดส่วนสูงไม่ได้เปลียนความเร็วแสงหรือความยาวคลืน แต่ทำให้เป้าหมายสะท้อนแสงกลับมีตำแหน่งและรูปทรงสม่ำเสมอขึน จึงช่วยให้ผลวัดและสูตรคำนวณแม่นยำขึน

10.1 คำถามระดับอาจารย์ ดร.

คำถามเชิงลึก เชิงตรรกะ การเปรียบเทียบ และคำตอบ

1. ปัญหาหลักเกิดจากเซนเซอร์หรือสูตรคำนวณ?

เกิดจากหลายส่วนร่วมกัน ได้แก่ I²C ไม่เสถียร สัญญาณรบกวน การจับเป้าหมายผิด และสูตรที่ยังไม่สอบเทียบ จึงต้องแก้ทั้งระบบ

2. VL53L1X วัดส่วนสูงโดยตรงหรือไม่?

ไม่วัดโดยตรง แต่จะวัดระยะจากหน้าเลนส์ถึงเป้าหมาย แล้วนำระยะไปคำนวณเป็นส่วนสูง

3. ทำไมค่าจึงคลาดเคลื่อนประมาณ 4 ซม.?

เกิดได้จากการจับไหล่หรือพื้นหลัง การจัดแนวไม่ตรง สัญญาณผิดพลาด หรือการใช้ระยะดิบโดยไม่สอบเทียบ

4. ค่าที่วัดคงที่หมายความว่าแม่นหรือไม่?

ไม่เสมอไป ค่าคงที่บอกความเที่ยง แต่ถ้าจับเป้าผิดก็ยังผิดอย่างสม่ำเสมอ ต้องตรวจความถูกต้องกับค่ามาตรฐานด้วย

5. Pull-up resistor ช่วยอย่างไร?

ช่วยให้ SDA และ SCL กลับสู่ระดับ HIGH ชัดเจน ทำให้สัญญาณ I²C เสถียรขึ้น

10.2 คำถามระดับอาจารย์ ดร.

คำถามเชิงลึก เชิงตรรกะ การเปรียบเทียบ และคำตอบ

6. ทำไมต้องใช้ XSHUT?

ใช้รีเซตเซนเซอร์เฉพาะตัวเมื่อค้าง โดยไม่ต้องรีสตาร์ต ESP32 ทั้งระบบ

7. ทำไมเลือก Single-shot แทน Continuous?

Single-shot เริ่มวัดใหม่เป็นรอบและตรวจ Data Ready จึงลดการใช้เฟรมเก่าหลังเกิดข้อผิดพลาด

8. ทำไมใช้ Median แทนค่าเฉลี่ยอย่างเดียว?

Median ทนต่อค่าผิดปกติได้ดีกว่า ขณะที่ค่าเฉลี่ยถูกลากได้ง่ายเมื่อมีเฟรมที่สะท้อนพื้นหรือไหล่

9. Median แก้ปัญหาได้ทั้งหมดหรือไม่?

ไม่ได้ หากทุกเฟรมมองเป้าผิด Median ก็ยังสรุปเป้าผิด ต้องควบคุมแนวเซนเซอร์ ROI และท่ายืนด้วย

10. ROI มีผลอย่างไร?

ROI เล็กจำกัดพื้นที่แต่ไวต่อการจัดแนว ส่วน ROI ใหญ่รับสัญญาณมากกว่าแต่มีโอกาสรวมฉากหลัง

10.3 คำถามระดับอาจารย์ ดร.

คำถามเชิงลึก เชิงตรรกะ การเปรียบเทียบ และคำตอบ

11. สูตรเรขาคณิตต่างจากสูตรปรับเทียบอย่างไร?

สูตรเรขาคณิตมาจากหลักทางกายภาพ ส่วนสูตรปรับเทียบชดเชยความคลาดเคลื่อนของชุดติดตั้งจริง

12. ทำไมไม่บวกค่าชดเชย 4 ซม. ทุกครึ่ง?

เพราะความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนตามระยะ ตำแหน่ง และเป้าหมาย ค่าคงทีอาจแก้จุดหนึ่งแต่ทำให้อีกจุดผิด

13. สูตรจากผู้ทดสอบหลายคนเชือถือได้อย่างไร?

ต้องแยกข้อมูลสร้างสูตรออกจากข้อมูลตรวจสอบ และวัดซ้ำกับผู้ทดสอบทีไม่อยู่ในชุดสร้างสูตร

14. หากย้ายเซนเซอร์ต้องทำอะไร?

ต้องวัดความสูงติดตั้งใหม่ ตรวจแนวเล็ง และสอบเทียบสูตรใหม่ เพราะระยะอ้างอิงเปลียน

15. แป้นวัดส่วนสูงช่วยแก้ปัญหาอย่างไร?

แป้นช่วยกำหนดตำแหน่งและจุดอ้างอิงของศีรษะให้คงที ลดโอกาสทีเซนเซอร์จะอ่านไหล่ พืน หรือพืนหลัง และทำให้การสอบเทียบใช้เงือนไขเดิมทุกครัง

10.4 คำถามระดับอาจารย์ ดร.

คำถามเชิงลึก เชิงตรรกะ การเปรียบเทียบ และคำตอบ

16. พบ I²C address แล้วพร้อมใช้งานหรือไม่?

ยังไม่เสมอไป ต้องตรวจ Init, Ranging, Data Ready และคุณภาพของค่าที่อ่านได้ด้วย

17. ทำไมต้องตรวจน้ำหนักก่อนและหลังวัด?

เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ไม่ขยับหรือก้าวออกจากแท่นระหว่างการวัดส่วนสูง

18. ทำไมระบบไม่พิมพ์เมื่อคุณภาพไม่ผ่าน?

เพื่อป้องกันการนำค่าที่ผิดไปใช้ทางคลินิก แม้ต้องให้ผู้ใช้ลองวัดใหม่ก็ตาม

19. จะพิสูจน์ความแม่นยำได้อย่างไร?

เทียบกับเครื่องมืออ้างอิง ใช้หลายระดับความสูง วัดซ้ำ และรายงานค่าเฉลี่ย ความผิดพลาดสูงสุด การกระจาย และอัตราสำเร็จ

20. ตอนนี้ระบบพร้อมใช้งานหรือยัง?

พร้อมใช้งานตามผลทดสอบล่าสุด ระบบเสถียร ค่าคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ สูตรสอบเทียบแล้ว และระบบป้องกันผลที่ไม่ผ่านคุณภาพ

11. ประโยคสรุปสำหรับปิดการนำเสนอ

ประโยคปิด

การแก้ปัญหาครั้งนี้ไม่ได้แก้เพียงค่าคลาดเคลื่อนในสูตร แต่แก้ทั้งระบบ ตั้งแต่ไฟเลี้ยงและการสื่อสาร วิธีอ่านค่า การกรองข้อมูล การสอบเทียบ และการตรวจสอบก่อนใช้งาน ผลลัพธ์คือเซนเซอร์ทำงานเสถียร ค่าวัดแม่นยำ และสามารถนำไปใช้ในระบบคลินิกได้อย่างถูกต้องครับ

เอกสารนี้จัดทำเป็นฉบับพร้อมพิมพ์และใช้ประกอบการนำเสนอ